

의료 코어 · 통합 소프트웨어

수술내비게이션 시스템

정합 결과를 사용자가 이해하고 신뢰할 수 있는 공간 경험으로 바꿉니다.

근거 상태

진행 중

기간

2023.07 - present

포트폴리오 구분

의료 코어

핵심 역량

3D 기하 및 정합

추적 장치, SDK, 좌표 변환, 데이터 흐름, HoloLens 공간 표시를 하나의 수술내비게이션 경험으로 연결합니다.

문제와 시스템 경계

01 / 좌표 체인

좌표 체인

추적 장치에서 영상, 도구, HoloLens까지 변환 경로를 드러냈습니다.

문제

장치별 좌표와 정합 상태가 분절되면 사용자는 공간 결과를 판단하기 어렵습니다.

추적 장치, SDK, 좌표 변환, 데이터 흐름, HoloLens 공간 표시를 하나의 수술내비게이션 경험으로 연결합니다.

공개 경계

시연은 팬텀 대상의 통합 동작을 보여주며 임상 효과나 운영 배포를 주장하지 않습니다.

추적 장치, 의료영상, XR, 워크플로 전문가와의 공동 검토가 필요합니다.

근거 상태

진행 중 / HoloLens 시점에서 두개골 팬텀 위에 정합된 홀로그램과 추적 포인터를 보여주는 시연 클립입니다.

소유한 결정과 구현

개인 역할

장치·SDK·좌표 변환·데이터 흐름을 포함한 통합 소프트웨어와 HoloLens 공간 배치·정합 피드백 경험을 리드했습니다.

02 / 공간 피드백

공간 피드백

정합 성공 여부를 단순 숫자가 아닌 배치와 표시로 판단하게 했습니다.

시스템 관계

추적 좌표에서 공간 피드백까지



설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

구현 기술

HoloLens 2 / Optical tracking / 3D Slicer / Unity / MRTK / OpenIGTLink

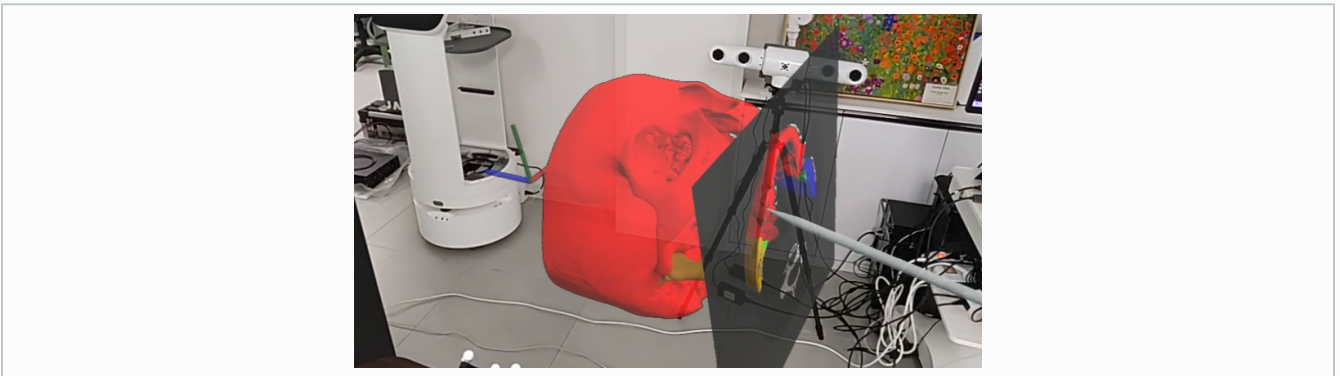
검증 및 근거 원장

03 / 시연 근거

시연 근거

동작하는 통합 시연을 근거로 삼되 미디어 승인 상태를 별도로 표시합니다.

IMAGE / 공개 확인 가능



등록된 공개 근거

VIDEO / 공개 확인 가능

surgical-navigation-clip-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

surgical-navigation-gallery-03

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

surgical-navigation-poster-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

surgical-navigation-gallery-04

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

surgical-navigation-gallery-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

surgical-navigation-gallery-05

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

surgical-navigation-gallery-02

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

surgical-navigation-gallery-06

Approved derivative; caption in portfolio data.

검증 및 근거 원장

동작하는 장치 연결, 좌표 변환, 공간 배치, 정합 피드백 시연이 근거입니다.

역할, 팀 결과, 한계

04 / 임상 경계

임상 경계

통합 시연은 임상 효과나 운영 배포를 증명하지 않습니다.

개인 역할

통합 소프트웨어와 HoloLens 공간 배치·정합 피드백을 리드했습니다.

장치·SDK·좌표 변환·데이터 흐름을 포함한 통합 소프트웨어와 HoloLens 공간 배치·정합 피드백 경험을 리드했습니다.

팀 결과

팀과 외부 협업자가 통합 시연과 수용 검토를 함께 수행했으며, 그 결과를 개인 성과로 재귀속하지 않습니다.

동작하는 장치 연결, 좌표 변환, 공간 배치, 정합 피드백 시연이 근거입니다.

한계

시연은 팬텀 대상의 통합 동작을 보여주며 임상 효과나 운영 배포를 주장하지 않습니다.

HoloLens 시점에서 두개골 팬텀 위에 정합된 홀로그램과 추적 포인트를 보여주는 시연 클립입니다.

협업 경계

추적 장치, 의료영상, XR, 워크플로 전문가와의 공동 검토가 필요합니다.

추적 장치, SDK, 좌표 변환, 데이터 흐름, HoloLens 공간 표시를 하나의 수술내비게이션 경험으로 연결합니다.

요약 및 공동개발 제안

정합 결과를 사용자가 이해하고 신뢰할 수 있는 공간 경험으로 바꿉니다.

핵심 역량

3D 기하 및 정합 / 의료 내비게이션 및 시각화 / XR 애플리케이션 엔지니어링

등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

추적 장치, 의료영상, XR, 워크플로 전문가와의 공동 검토가 필요합니다.

uiop3847@naver.com

rafaam11.github.io